

Wellenmechanik

Harmonischer Oszillator:

$$E_n = h \cdot f \cdot \left(n + \frac{1}{2}\right) \quad n = 1, 2, 3, 4, \dots \text{ usw}$$

$$E_0 = \frac{h \cdot f}{2}, E_1 = \frac{3h \cdot f}{2}, E_2 = \frac{5h \cdot f}{2}, \dots$$

$$\Delta E = E_1 - E_0 = E_2 - E_1 = h \cdot f \quad 1$$

Potentialtopf Model

$$E_n = \frac{h^2}{8 \cdot m \cdot l^2} \cdot n^2$$

$$E_n = E_1 \cdot n^2$$

Warum Komplexe Zahlen

x : Realteil, y : Imaginärteil, $i = \sqrt{-1}$

$$z^2 = 4 - i$$

setze $z = x + iy$ ein

$$(x + iy)^2 = 4 \cdot i$$

$$x^2 + 2ixy + i^2y^2 = 4 - i$$

$$\rightarrow i^2 = -1$$

$$x^2 - y^2 + 2ixy = 4 - i$$

Mit Komplexen Zahlen kann man zwei reale Gleichungen kompakter aufschreiben

¹übergänge => Licht (Photonen mit $\Delta E = h \cdot f$)

Wahrscheinlichkeiten in der Quantenphysik

Wahrscheinlichkeitsamplitude "PSI" ψ

Gibt die Wahrscheinlichkeiten an, dass Elektron an einem Ort anzutreffen. Das heisst je grösser die Amplitude $\psi(x, t)$ der Welle an einem Ort x zu einer Zeit t , desto grösser ist die Wahrscheinlichkeiten das Elektron an diesem Ort x anzutreffen.

Doppelspalt Experiment Herleitung

$$P = |\psi_{\text{unterer Spalt}} + \psi_{\text{oberer Spalt}}|^2$$

$$\text{Klassische Physik: } P = P_1 + P_2$$

$$\text{Quantenphysik: } \psi = |\psi_1 + \psi_2|^2$$

→ Wahrscheinlichkeiten entstehen aus Überlagerung von Wellen .

→ Nicht aus einfachem Addieren von Möglichkeiten .

Wahrscheinlichkeitamplitude

$$\psi = a + ib$$

$$\bar{\psi} = a - ib$$

$$|\psi| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$|\psi|^2 = \psi \cdot \bar{\psi} = a^2 + b^2$$

Eulersche Formel

$$e^{i \cdot x} = \cos(x) + i \cdot \sin(x)$$

Übungsaufgaben

1. geben $\psi = 0.3 + 0.4i$:

$$(\psi = r \cdot e^{i \cdot \varphi})$$

• Bestimmen sie: $\bar{\psi}$

$$\bar{\psi} = 0.4 - 0.4i$$

• Berechne $|\psi|^2$ sowie r und φ

$$|\psi|^2 = \sqrt{0.3^2 + 0.4^2} = 0.5^2 = 0.25$$

$$\rightarrow \tan^{-1}\left(\frac{0.4}{0.3}\right) = 0.97 \text{ rad}$$

2. Bestimmen sie Wahrscheinlichkeit and diesem Ort: $\psi = 0.2 - 0.4i$

$$P = |\psi|^2 = (0.2 - 0.4i) \cdot (0.2 + 0.4i) = 0.2$$

3. ALphateilchen hat die Wahrscheinlichkeitamplitude $\psi = 0.8 \cdot e^{i \cdot 4}$ aus einem Atomkern auszutreten. Berechne P :

$$|0.8 \cdot e^{i \cdot 4}|^2 = 0.8^2 = 0.64$$

4. Wahrscheinlichkeitsamplitude welche 0.25 ergeben:

$$P = |\psi|^2 = \frac{1}{4}$$

$$|\psi| = \sqrt{0.5}$$

$$\psi = 0.5 \cdot e^{i\varphi}$$

5. Gegeben ist die Wellenfunktion für den Grundzustand eines Teilchens im Potentialtop:

$$\psi_1(x, t) = \sqrt{\frac{2}{l}} \cdot e^{-\frac{i \cdot E_1}{\hbar}} \cdot \sin\left(\frac{1 \cdot \pi}{l} \cdot x\right)$$

Welche Amplitude ergibt sich für einen festen Wert des Ortes $x = \frac{l}{2}$

$$\psi_1\left(\frac{l}{2}, t\right) = \sqrt{\frac{2}{l}} \cdot e^{-\frac{i \cdot E_1}{\hbar}} \cdot \sin\left(\frac{1 \cdot \pi}{l} \cdot \frac{l}{2}\right)$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{l} \cdot \frac{l}{2} = \frac{\pi}{2}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$$

$$\sqrt{\frac{2}{l}} \cdot e^{-\frac{i \cdot E_1}{\hbar}} \cdot 1$$

Interferenz von Wahrscheinlichkeitsamplitude

Interferenz beim Doppelspalt:

Gegeben am Ort x_0

$$\psi_1(x_0) = \frac{2+i}{\sqrt{L}}, \psi_2(x_0) = \frac{-2-i}{\sqrt{L}}$$

Wenn jetzt nur die 1. Spalte offen ist:

$$P1(x_0) = |\psi_1|^2 = \frac{|2+i|}{L} = \frac{2^2 + 1^2}{L} = \frac{5}{L}$$

Nur 2. Spalte offen:

$$P2(x_0) = |\psi_2|^2 = \frac{|-2-i|^2}{L} = \frac{-2^2 - 1^2}{L} = \frac{5}{L}$$

Beide Spalten offen:

$$\psi_1 + \psi_2 = \frac{2+i}{\sqrt{L}} + \frac{-2-i}{\sqrt{L}} = 0$$

Interpretation

- Jeder spalt für sich $P = \frac{5}{L}$
- Beide zusammen $P = 0$

Weil:

$$\psi_2 = -\psi_1$$

$$P \neq P_1 + P_2$$

$$P = |\psi_1 + \psi_2|^2$$

Übungsaufgaben:

1. Wir nehmen an auf der Box ist an einem bestimmten Cooper-Paar mit $\psi_0 = 0.5 + 0.75i$

$$|\psi|^2 = a^2 + b^2$$

$$|\psi|^2 = a^2 + b^2$$

$$|\psi|^2 = 0.5^2 + 0.75^2 = 0.25 + 0.5625 = 0.81$$

$$P(\text{kein}) = 1 - |\psi|^2 = 0.18$$

2.

Buckyball C-60 wird durch eine Dreifachspalt geschickt und mit einem Detektor im Schirmbereich gemessen. Falls nur ein Spalt offen ist, werden die folgenden W'Wahrscheinlichkeitsamplitude an einem bestimmten Zeitpunkt gemessen.

$$\psi_{\text{Spalt 1}} = 0.2 - 0.75i \quad \psi_{\text{Spalt 2}} = 0.5i \quad \psi_{\text{Spalt 3}} = -0.3$$

Dreispalten:

$$P = |\psi_1 + \psi_2 + \psi_3|^2$$

$$|-0.1 - 0.25i|^2$$

$$0.26925824035673^2$$

$$0.725$$

Zweispalten:

$$|\psi_1 + \psi_2|^2$$

$$|0.2 - 0.75i + 0.5i|^2$$

$$|0.2 - 0.25i|^2$$

$$0.32015621187164^2$$

$$0.1025$$

